

Câu 1 (4 điểm). Một bài báo được đăng trên trang Vietnamnet.vn ngày 11/10 với tiêu đề “Bộ GD-ĐT đề nghị...” có đăng số liệu của Tổng cục Thống kê tại Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2020. Theo đó, tỷ lệ thất nghiệp trong lực lượng lao động là 2,19%. Tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên là 14,9%. Trong số những người thất nghiệp thì tỷ lệ người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chiếm 30,8%. Chọn ngẫu nhiên một người trong lực lượng lao động.

- a) Xác suất người này có trình độ cao đẳng, đại học trở lên **và** thất nghiệp là bao nhiêu?
- b) Xác suất người này có trình độ cao đẳng, đại học trở lên **hoặc** thất nghiệp là bao nhiêu?
- c) Nếu **biết** người này có trình độ cao đẳng, đại học trở lên thì xác suất người này thất nghiệp là bao nhiêu?
- d) Nếu **biết** người này không thất nghiệp, thì xác suất người này có trình độ cao đẳng, đại học trở lên là bao nhiêu?

Câu 2 (3 điểm). Thời gian cần thiết để sinh viên hoàn thành một bài kiểm tra 60 phút là một biến ngẫu nhiên liên tục X (đv: giờ) với hàm mật độ xác suất cho bởi

$$f(x) = \begin{cases} cx^2 + x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{nơi khác.} \end{cases}$$

- a) Tìm c .
- b) Tìm xác suất để một sinh viên được chọn ngẫu nhiên sẽ hoàn thành trong ít hơn 30 phút.
- c) Cho biết sinh viên A cần ít nhất 15 phút để hoàn thành bài kiểm tra, tìm xác suất để sinh viên A sẽ cần ít nhất 30 phút để hoàn thành.

Câu 3 (3 điểm). Đường kính của một sợi bán dẫn được giả sử có phân phối chuẩn với trung bình 0,5 μm và độ lệch chuẩn 0,05 μm .

- a) Tính xác suất để đường kính của một sợi lớn hơn 0,62 μm .
- b) Tính xác suất để đường kính của một sợi nằm giữa 0,47 μm và 0,63 μm .
- c) Đường kính sợi của 90% mẫu nhỏ hơn giá trị nào? (Tức là, tìm x sao cho $\mathbb{P}(X < x) = 0,9$).

Câu 1 (4 điểm). Một bài báo được đăng trên trang Vietnamnet.vn ngày 11/10 với tiêu đề “Bộ GD-ĐT đề nghị...” có đăng số liệu của Tổng cục Thống kê tại Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2020. Theo đó, tỷ lệ thất nghiệp trong lực lượng lao động là 2,19%. Tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên là 14,9%. Trong số những người thất nghiệp thì tỷ lệ người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chiếm 30,8%. Chọn ngẫu nhiên một người trong lực lượng lao động.

- a) Xác suất người này có trình độ cao đẳng, đại học trở lên **và KHÔNG** thất nghiệp là bao nhiêu?

- b) Xác suất người này có trình cao đẳng, đại học trở lên **hoặc KHÔNG** thất nghiệp là bao nhiêu?
- c) Nếu **biết** người này có trình độ cao đẳng, đại học trở lên thì xác suất người này thất nghiệp là bao nhiêu?
- d) Nếu **biết** người này không thất nghiệp, thì xác suất người này có trình độ cao đẳng, đại học trở lên là bao nhiêu?

Câu 2 (3 điểm). Frontier là một hệ thống siêu máy tính nhanh nhất thế giới tính đến tháng 10/2022. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Justin Whitt, giám đốc chương trình có nói rằng hệ thống Frontier liên tục gặp lỗi phần cứng sau vài giờ vận hành. Giả sử khoảng thời gian giữa hai lần gặp lỗi phần cứng liên tiếp (đv: giờ) là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất sau

$$f(x) = \begin{cases} (1/6)e^{-x/6}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

- a) Tính xác suất Frontier hoạt động liên tục trong 1 ngày (24 giờ).
- b) Tính $\mathbb{E}(X)$, $Var(X)$.

Câu 3 (3 điểm). Số khách hàng đến một quầy thanh toán tại một siêu thị trong một giờ tuân theo phân phối Poisson với trung bình bằng bảy. Trong một giờ nhất định, tính xác suất

- a) không có hơn 3 khách hàng đến?
- b) ít nhất 2 khách đến?
- c) có chính xác 5 khách hàng đến?

Nhắc lại: Cho $X \sim P(\lambda)$. Khi đó, $\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda}\lambda^k/k!$ với $k = 0, 1, 2, \dots$ và $\mathbb{E}(X) = \lambda$.

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

ĐỀ THI GIỮA KỲ - HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian làm bài: 60 phút

Đề số: 1

Câu 1 (3 điểm). Đối với các cặp vợ chồng sống ở một vùng ngoại ô nào đó, xác suất để người chồng sẽ đi bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử là 0.21, xác suất để người vợ sẽ bỏ phiếu là 0.28 và xác suất để cả chồng và vợ sẽ bỏ phiếu là 0.15. Hỏi xác suất để

- a) ít nhất một trong hai vợ chồng sẽ đi bỏ phiếu?
- b) người vợ sẽ bỏ phiếu biết rằng chồng cô ấy sẽ bỏ phiếu?
- c) người chồng bỏ phiếu biết rằng vợ ông ấy sẽ không bỏ phiếu?

Câu 2 (2 điểm). Giả sử rằng bốn thanh tra viên tại một công ty sản xuất phải đóng dấu ngày hết hạn lên mỗi sản phẩm vào cuối dây chuyền. An, đóng 20% sản phẩm, không đóng dấu ngày hết hạn một lần trong mỗi 200 sản phẩm; Bình, đóng 60% sản phẩm, không đóng dấu ngày hết hạn một lần trong mỗi 100 sản phẩm; Cường, đóng 15% sản phẩm, không đóng dấu ngày hết hạn một lần trong mỗi 90 sản phẩm; và Dũng, đóng 5% sản phẩm, không đóng dấu ngày hết hạn một lần trong mỗi 200 sản phẩm. Nếu một khách hàng than phiền rằng sản phẩm của họ không có ngày hết hạn, thì xác suất để nó đã được kiểm tra bởi An là bao nhiêu?

Câu 3 (2 điểm). Một giáo sư đại học không bao giờ kết thúc bài giảng của mình trước khi hết giờ và luôn hoàn thành bài giảng của mình trong vòng 2 phút sau giờ học. Cho X là thời gian trôi qua giữa thời điểm hết tiết học và kết thúc bài giảng của giáo sư. Giả sử hàm mật độ xác suất của X là

$$f(x) = \begin{cases} kx^2 & \text{nếu } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{nơi khác.} \end{cases}$$

- Tìm k .
- Hãy tính xác suất bài giảng kết thúc trong vòng 1 phút sau khi giờ học kết thúc.
- Hãy tính xác suất bài giảng tiếp tục diễn ra sau khi giờ học kết thúc từ 60 s tới 90 s.
- Xác suất mà bài giảng tiếp tục trong ít nhất 90 s ngoài giờ kết thúc là bao nhiêu?

Câu 4 (3 điểm). Một đèn giao thông trên tuyến đường của một người đi làm vào buổi sáng có màu xanh chiếm 20% số lần người đó đi qua. Giả sử rằng việc gặp đèn xanh ở các buổi sáng đi làm của người này là độc lập nhau.

- Với 5 buổi sáng đi làm, hãy tính xác suất gặp đèn xanh đúng 1 lần.
- Với 20 buổi sáng đi làm, hãy tính xác suất gặp đèn xanh đúng 4 lần.
- Với 20 buổi sáng đi làm, hãy tính xác suất gặp đèn xanh nhiều hơn 4 lần.

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

ĐỀ THI GIỮA KỲ NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian làm bài: 60 phút

Đề số: 2

Câu 1. Người ta thu hoạch dưa ở một nông trại rồi sắp vào các hộp có chiều dài 41 cm để chuyển đi bán. Những trái dưa vượt quá chiều dài của hộp phải để lại. Biết chiều dài của các trái dưa là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với kỳ vọng là 39 cm và độ lệch chuẩn 2 cm.

- Tính tỉ lệ trái dưa có chiều dài vượt quá chiều dài của hộp?
- Hãy ước tính số dưa phải để lại trong 3500 trái dưa đã thu hoạch?
- Người ta cần thiết kế hộp có chiều dài bao nhiêu để có thể đựng được 97.5% số trái dưa thu hoạch được.

Câu 2. Một giảng viên nào đó không bao giờ kết thúc bài giảng trước 9:50 AM nhưng luôn luôn kết thúc bài giảng trong 7 phút sau 9:50 AM. Giả sử rằng thời gian mà giảng viên này giảng bài sau 9:50 AM là biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất sau

$$f(x) = \begin{cases} kx^2 & \text{nếu } 0 \leq x \leq 7 \\ 0 & \text{chỗ khác.} \end{cases}$$

với k là một hằng số.

- Tìm hằng số k ?
- Tính xác suất để giảng viên này kết thúc bài giảng dưới 1.9 phút sau 9:50 AM.
- Tính kỳ vọng của X ?

- d) Tính $\mathbb{E}(X^2)$?
- e) Tính phương sai của X ?

Câu 3. Xét X và Y là các biến ngẫu nhiên rời rạc với hàm mật độ xác suất đồng thời

$$p_{XY}(x; y) = \frac{x + y^2}{86} \quad \text{với } x = 1, 2, 3, 4 \text{ và } y = 1, 2, 3.$$

(nhắc lại $p_{XY}(x, y) = \mathbb{P}(X = x, Y = y)$)

- a) Tính các kỳ vọng cho phân phối biên (lề) của X và Y ?
- b) Tính các phương sai cho phân phối biên (lề) của X và Y ?
- c) Tính hiệp phương sai và hệ số tương quan của X và Y ?

Câu 4. Cánh quạt trên thị trường có 2 loại là loại 3 cánh và loại 5 cánh. Tại một cửa hàng điện dân dụng có bán cánh quạt thuộc hai nhà sản xuất A, B chiếm tỉ lệ về số lượng lần lượt là 10% và 90%. Cánh quạt 3 cánh của nhà sản xuất A chiếm 39% và của nhà sản xuất B chiếm 54%. Một khách hàng đến và chọn mua ngẫu nhiên một cánh quạt tại cửa hàng này.

- a) Tính xác suất khách hàng mua loại cánh quạt 3 cánh?
- b) Nếu khách hàng trên mua loại 3 cánh, thì xác suất cánh quạt đó thuộc nhà sản xuất A là?

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

ĐỀ THI GIỮA KỲ NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian làm bài: 60 phút

Đề số: 3

Câu 1. Đối với các cặp vợ chồng sống ở một vùng ngoại ô, xác suất để người chồng sẽ đi bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý là 0.35, xác suất để người vợ sẽ bỏ phiếu là 0.45 và xác suất để cả chồng và vợ sẽ bỏ phiếu là 0.18.

- a) Tính xác suất để ít nhất một trong hai vợ chồng sẽ đi bỏ phiếu?
- b) Xác suất người vợ sẽ bỏ phiếu biết rằng người chồng đã bỏ phiếu?
- c) Xác suất người chồng sẽ bỏ phiếu biết rằng vợ ông ấy đã không bỏ phiếu?

Câu 2. Giả sử số lần một sinh viên kiểm tra email mỗi ngày tuân theo phân phối Poisson. Biết rằng, trung bình một ngày một sinh viên kiểm tra email 7 lần. Những ngày sinh viên kiểm tra email không quá 3 lần được xem là ngày “ít hoạt động”.

- a) Khảo sát ngẫu nhiên hoạt động kiểm tra mail trong 1 ngày của 1 sinh viên. Tính xác suất để ngày đó là ngày “ít hoạt động”?
- b) Giả sử việc kiểm tra mail trong một ngày độc lập với các ngày khác trong tháng. Trung bình một sinh viên có bao nhiêu ngày ít hoạt động trong tháng 3 của năm 2021? (Làm tròn đến số nguyên gần nhất).
- c) Tính xác suất trong một năm sinh viên đó có từ 32 đến 86 ngày “ít hoạt động” (giả sử rằng một năm có 365 ngày).

Câu 3. Để đánh giá tình hình học tập của sinh viên trong môn học của mình, một giáo viên Toán đã thống kê số buổi nghỉ học (X) của sinh viên và ghi nhận kết quả trong bảng sau

X	0	1	3	4	5
$\mathbb{P}$	0.34	0.07	0.38	?	?

- a) Biết $\mathbb{E}(X) = 2.1$, hãy hoàn thành bảng phân phối xác suất của X .
- b) Tính xác suất để một sinh viên vắng ít nhất một buổi học?
- c) Chọn ngẫu nhiên một sinh viên trong lớp học này. Biết rằng sinh viên này vắng ít hơn 4 buổi học, tính xác suất để sinh viên này vắng đúng 1 buổi học.

Câu 4. Tung 1 đồng xu đồng chất 3 lần. Gọi X là số mặt ngửa trong 2 lần đầu, Y là số mặt ngửa trong 2 lần sau.

Chú ý: làm tròn các kết quả đến 3 chữ số thập phân, ví dụ $3/4 = 0.750$.

- a) Lập bảng phân phối xác suất đồng thời.
- b) Tính $\mathbb{E}(XY)$.
- c) Tính hiệp phương sai của X và Y .
- d) Tính hệ số tương quan giữa X và Y .

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

ĐỀ THI GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian làm bài: 60 phút

Đề số: 1

Câu 1. Một nhà máy có ba phân xưởng A, B, C tương ứng làm ra 25%, 35% và 40% tổng sản phẩm của nhà máy. Giả sử xác suất làm ra một sản phẩm hỏng của các phân xưởng A, B và C lần lượt là 0.01; 0.02 và 0.025.

- a) Hãy tính xác suất nhận được một sản phẩm hỏng.
- b) Biết rằng đã nhận được sản phẩm hỏng. Tính xác suất sản phẩm đó do phân xưởng C sản xuất.

Câu 2. Gọi X là thời gian đến khi hỏng (tính theo năm) của máy ly tâm Beckman Coulter TJ-6. Giả sử hàm mật độ xác suất của X là

$$f(x) = \begin{cases} \frac{c}{(3+x)^3}, & x \geq 0 \\ 0 & \text{nếu khác.} \end{cases}$$

- a) Tìm giá trị của c .
- b) Tính trung bình và trung vị thời gian đến khi hỏng của máy ly tâm.

Câu 3. Dây điện được sản xuất để sử dụng trong một hệ thống máy tính được chỉ định phải có điện trở giữa 0.12 và 0.14 ohms. Các điện trở thực tế của các dây điện được sản xuất bởi công ty A có phân phối chuẩn với trung bình 0.13 ohm và độ lệch chuẩn 0.01 ohm.

- a) Xác suất để một dây điện chọn ngẫu nhiên từ sản phẩm của công ty A sẽ phù hợp với đặc điểm kỹ thuật này?
- b) Nếu mỗi hệ thống máy tính đều dùng 4 dây điện được chọn từ công ty A thì xác suất để cả 4 dây trong một hệ thống được chọn ngẫu nhiên sẽ phù hợp đặc điểm kỹ thuật này là bao nhiêu?
- c) Nếu mỗi hệ thống máy tính đều dùng 400 dây điện được chọn từ công ty A thì xác suất để có ít nhất 200 dây trong một hệ thống được chọn ngẫu nhiên sẽ phù hợp đặc điểm kỹ thuật này là bao nhiêu? (sử dụng xấp xỉ chuẩn)

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

ĐỀ THI GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian làm bài: 60 phút

Đề số: 2

Câu 1. Giả sử rằng bốn thanh tra viên tại một công ty sản xuất phải đóng dấu ngày hết hạn lên mỗi sản phẩm vào cuối dây chuyền: An đóng 20% sản phẩm, không đóng dấu ngày hết hạn một lần trong mỗi 200 sản phẩm; Bình đóng 60% sản phẩm, không đóng dấu ngày hết hạn một lần trong mỗi 100 sản phẩm; Cường đóng 15% sản phẩm, không đóng dấu ngày hết hạn một lần trong mỗi 90 sản phẩm; Dũng đóng 5% sản phẩm, không đóng dấu ngày hết hạn một lần trong mỗi 200 sản phẩm.

- a) Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm. Tính xác suất nhận được sản phẩm không đóng ngày hết hạn.
- b) Nếu một khách hàng than phiền rằng sản phẩm của họ không có ngày hết hạn thì xác suất để nó đã được kiểm tra bởi An là bao nhiêu?

Câu 2. Sai số X khi đo trọng lượng của một mẫu hóa chất là một biến ngẫu nhiên với hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} cx^2 & -2 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{nếu khác.} \end{cases}$$

- a) Tìm c .
- b) Một số đo được xem là chính xác nếu $|X| < 0.5$. Tìm xác suất để một số được chọn ngẫu nhiên có thể được phân loại là chính xác.
- c) Tổn thất tính theo đô la được gây ra bởi sai số đo đạc là $Y = X^2$. Tìm trung bình của Y (tổn thất kỳ vọng).

Câu 3. Chiều rộng của một sợi bán dẫn được giả sử có phân phối chuẩn với trung bình $0.5 \mu\text{m}$ và độ lệch chuẩn $0.05 \mu\text{m}$.

- a) Xác suất để chiều rộng của một sợi lớn hơn $0.62 \mu\text{m}$?
- b) Xác suất để chiều rộng của một sợi nằm giữa 0.47 và $0.63 \mu\text{m}$?
- c) Tìm giá trị C sao cho xác suất để chọn ngẫu nhiên được một sợi có chiều rộng nhỏ hơn C là 0.9 ?

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

ĐỀ THI GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian làm bài: 60 phút

Đề số: 1

Câu 1. Xác suất để một người đàn ông có vợ xem một chương trình tivi nào đó là 0.4 và xác suất để một người phụ nữ có chồng xem chương trình là 0.5 . Xác suất để một người đàn ông xem chương trình, biết rằng vợ ông ta cũng xem là 0.7 . Tìm xác suất để

- a) một cặp vợ chồng xem chương trình;
- b) người vợ xem chương trình, biết rằng chồng cô ấy cũng xem;
- c) ít nhất một trong hai vợ chồng sẽ xem chương trình.

Câu 2. Một nhà máy có ba phân xưởng A, B, C tương ứng làm ra 25%, 35% và 40% tổng sản phẩm của nhà máy. Giả sử xác suất làm ra một sản phẩm hỏng của các phân xưởng A, B và C lần lượt là 0.01 ; 0.02 và 0.025 . Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm từ nhà máy. Tính xác suất nhận được một sản phẩm hỏng.

Câu 3. Độ pH nước được lấy mẫu từ một hồ cụ thể là một biến ngẫu nhiên Y với hàm mật độ xác suất cho bởi

$$f(y) = \begin{cases} \frac{3}{8}(7-y)^2, & 5 \leq y \leq 7 \\ 0, & \text{nơi khác.} \end{cases}$$

- Tìm $\mathbb{E}(Y)$ và $\mathbb{V}(Y)$.
- Tìm một khoảng ngắn hơn $(5; 7)$ trong đó ít nhất ba phần tư các số đo pH phải nằm trong đó.
- Bạn có kỳ vọng là sẽ rất thường xuyên nhận được một số đo pH dưới 5.5 không? Vì sao?

Câu 4. Chiều rộng của các sợi vải có phân phối chuẩn với trung bình 950 mm và độ lệch chuẩn 10 mm.

- Xác suất một sợi vải được chọn ngẫu nhiên có chiều rộng nằm giữa 947 và 958 mm?
- Tìm giá trị xấp xỉ cho a sao cho sợi vải được chọn ngẫu nhiên có độ rộng nhỏ hơn a với xác suất 0.8531?

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

ĐỀ THI GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian làm bài: 60 phút

Đề số: 2

Câu 1. Một dây chuyền lắp ráp nhận các chi tiết từ hai nhà máy khác nhau. Tỷ lệ chi tiết do nhà máy thứ nhất cung cấp là 60%, của nhà máy thứ hai là 40%. Tỷ lệ chính phẩm của nhà máy thứ nhất là 90%, của nhà máy thứ hai là 85%. Lấy ngẫu nhiên một chi tiết trên dây chuyền và thấy rằng nó tốt. Tìm xác suất để chi tiết đó do nhà máy thứ nhất sản xuất.

Câu 2. Tỷ lệ thời gian Y mà một rô bốt công nghiệp hoạt động trong suốt một tuần 40 giờ là một biến ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất

$$f(y) = \begin{cases} 2y, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{nơi khác.} \end{cases}$$

- Tìm $\mathbb{E}(Y)$ và $\mathbb{V}(Y)$.
- Đối với các rô bốt đang được nghiên cứu, lợi nhuận X mỗi tuần được cho bởi $X = 200Y - 60$. Tìm $\mathbb{E}(X)$ và $\mathbb{V}(X)$.

Câu 3. Các nhà thiên văn học đếm số lượng các ngôi sao trong một thể tích không gian cho trước được xem như là biến ngẫu nhiên Poisson. Mật độ trong thiên hà Milky Way trong vùng lân cận với hệ Mặt Trời của chúng ta là một ngôi sao trong 16 năm ánh sáng.

- Tính xác suất để có từ 2 ngôi sao trở lên trong 16 năm ánh sáng.
- Cần bao nhiêu năm ánh sáng để xác suất có 1 hoặc nhiều hơn ngôi sao lớn hơn 0.95.

Câu 4. Thời gian cho đến khi cần sạc lại pin cho một máy tính xách tay trong điều kiện bình thường là phân phối chuẩn với trung bình 260 phút và độ lệch chuẩn là 50 phút. Hỏi xác suất pin sử dụng kéo dài hơn bốn giờ là bao nhiêu?

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

ĐỀ THI GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

Thời gian làm bài: 60 phút

Đề số: 1

Câu 1. Một nghiên cứu về sức khỏe đã theo dõi một nhóm người trong 5 năm. Trong đó có 20% được xem là người nghiện thuốc lá nặng, 30% là người nghiện thuốc lá nhẹ và 50% không hút thuốc. Kết quả nghiên cứu cho thấy xác suất tử vong trong 5 năm nghiên cứu ở những người nghiện thuốc lá nặng, nhẹ và không hút thuốc lần lượt là 0.5; 0.3 và 0.2. Một người tham gia được chọn ngẫu nhiên từ nghiên cứu.

- a) Tính xác suất người này tử vong trong thời gian 5 năm nghiên cứu.
- b) Biết rằng người này đã tử vong trong thời gian 5 năm nghiên cứu. Tính xác suất người này nghiện thuốc lá nặng.

Câu 2. Ở một quốc gia cho trước, nồng độ cholesterol của một người được lấy ngẫu nhiên được mô hình bằng một phân phối chuẩn với trung bình 200 và độ lệch chuẩn 20. Đơn vị đo: 1 mg/100ml.

- a) Hỏi xác suất để một người được chọn ngẫu nhiên trong quốc gia đó có mức cholesterol dưới 160 là bao nhiêu?
- b) Hỏi tỷ lệ dân số có mức cholesterol từ 170 tới 230?
- c) Hỏi xác suất để chọn ngẫu nhiên 10 người thì có **ít nhất** 2 người có mức cholesterol từ 170 tới 230?

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

ĐỀ THI GIỮA KỲ NĂM HỌC 2018-2019

Thời gian làm bài: 60 phút

Đề số: 2

Câu 1. Một nhà máy có ba loại máy sản xuất một linh kiện. Các xác suất để linh kiện đạt chuẩn nếu nó được sản xuất bởi máy i được cho trong bảng sau

Máy loại	Xác suất linh kiện đạt chuẩn
1	0.94
2	0.95
3	0.97

Tổng sản lượng được phân phối giữa các máy như sau: 30% được làm bởi các máy loại 1, 50% bởi loại 2, 20% bởi loại 3. Một linh kiện được chọn ngẫu nhiên từ nhà máy.

- a) Hỏi xác suất để nó đạt chuẩn là bao nhiêu?
- b) Nếu nó đạt chuẩn, hỏi xác suất để nó được sản xuất bởi máy loại 1 là bao nhiêu?

Câu 2. Giả sử rằng thời gian cần thiết để một sinh viên hoàn thành một bài kiểm tra giữa kì môn XSTK có phân phối chuẩn với trung bình là 40 phút, và độ lệch chuẩn 10 phút. Biết rằng thời gian làm bài được quy định là 60 phút. Một sinh viên được chọn ngẫu nhiên. Tính xác suất để

- a) Thời gian làm bài của người ấy không quá 50 phút.
- b) Người này **không** hoàn thành bài kiểm tra trong thời gian quy định.
- c) Lấy ngẫu nhiên 10 sinh viên thì có **không quá** hai sinh viên **không** hoàn thành bài kiểm tra trong thời gian quy định.

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

ĐỀ THI GIỮA KỲ NĂM HỌC 2018-2019

Thời gian làm bài: 60 phút

Đề số: 3

Câu 1. Một nhà sản xuất máy quay kỹ thuật số sử dụng một vi mạch cho mỗi máy quay mà nó sản xuất. Các vi mạch được mua từ các nhà cung cấp A, B và C và được chọn ngẫu nhiên để lắp ráp cho mỗi máy quay. Hai mươi phần trăm số vi mạch đến từ A, 35% đến từ B, và còn lại đến từ C. Dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ, nhà sản xuất tin rằng xác suất mà một vi mạch từ A bị lỗi là 0.03 và xác suất tương ứng với B và C là 0.02 và 0.01. Một máy quay được chọn ngẫu nhiên từ một ngày sản xuất

- a) Tìm xác suất để vi mạch của nó bị lỗi.
- b) Nếu vi mạch của nó được phát hiện bị lỗi. Tìm xác suất nó được cung cấp từ A.

Câu 2. Giả sử rằng thời gian cần thiết để một sinh viên hoàn thành một bài kiểm tra giữa kì môn XSTK có phân phối chuẩn với trung bình là 45 phút, và độ lệch chuẩn 10 phút. Biết rằng thời gian làm bài được quy định là 60 phút. Một sinh viên được chọn ngẫu nhiên. Tính xác suất để

- a) Thời gian làm bài của người ấy không quá 40 phút.
- b) Người này **không** hoàn thành bài kiểm tra trong thời gian quy định.
- c) Lấy ngẫu nhiên 10 sinh viên thì có **không** quá hai sinh viên **không** hoàn thành bài kiểm tra trong thời gian quy định.

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

ĐỀ THI GIỮA KỲ NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian làm bài: 60 phút

Đề số: 1

Câu 1. Ba máy tự động sản xuất cùng một loại chi tiết, trong đó máy I sản xuất 20%, máy II sản xuất 30% và máy III sản xuất 50% tổng sản lượng. Tỷ lệ phế phẩm của các máy lần lượt là 3%; 2%; 1%. Tìm xác suất để khi chọn ngẫu nhiên ra 1 sản phẩm từ kho thì

- a) được chi tiết phế phẩm.
- b) chi tiết phế phẩm đó do máy II sản xuất.

Câu 2. Tuổi thọ của một loài côn trùng (đv: tháng) là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} k(4x - 2x^2) & \text{nếu } x \in [0; 2] \\ 0 & \text{nếu } x \notin [0; 2] \end{cases}$$

- a) Tính tuổi thọ trung bình của loài côn trùng trên.
- b) Tính tỷ lệ côn trùng có tuổi thọ dưới 1 tháng tuổi.

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

ĐỀ THI GIỮA KỲ NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian làm bài: 60 phút

Đề số: 2

Câu 1. Một nhà máy có hai phân xưởng. Sản phẩm của phân xưởng II gấp đôi sản phẩm của phân xưởng I. Tỷ lệ hàng kém chất lượng của hai phân xưởng lần lượt là 10% và 15%. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy

- a) Tính tỷ lệ sản phẩm kém chất lượng của nhà máy.
- b) Giả sử chọn được sản phẩm tốt. Tính xác suất sản phẩm này do phân xưởng I làm ra.

Câu 2. Giả sử lượng xăng bán ra trong một tuần lễ tại một cây xăng là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất (đv: 1000 m³)

$$f(x) = \begin{cases} C(1-x)^2 & \text{nếu } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{chỗ khác.} \end{cases}$$

- a) Lượng xăng trung bình bán ra trong một tuần là bao nhiêu?
- b) Tính xác suất để lượng xăng bán ra trong một tuần lễ ít hơn 500 m³.